

Matrici che commutano con tutte le altre

Del teorema seguente ci sarà utile, nell'ultimo capitolo, solo la parte più facile.
A titolo di esercizio lo proponiamo qui interamente.

Teorema. In $\mathcal{M}_n(k)$ le matrici che commutano con tutte le altre sono quelle della forma aI_n , con $a \in k$.

Prova. Denotiamo, come sempre, con X_i il vettore i -ma riga e con X^j il vettore j -ma colonna della matrice X ; così, il prodotto righe per colonne delle matrici X ed Y è la matrice $(X_i \cdot Y^j)$. Allora è chiaro che le matrici della forma aI_n , con $a \in k$, commutano con ogni matrice, perché se $A = (a_{ij})$, per ogni $i, j = 1, \dots, n$ i prodotti scalari $(aI_n)_i \cdot A^j$ e $A_i \cdot (aI_n)^j$ sono entrambi uguali ad aa_{ij} .

Viceversa, sia $A = (a_{ij})$ e, per ogni $i, j = 1, \dots, n$, sia B_{ij} la matrice che ha 1 al posto (i, j) e 0 altrove; allora, per ogni $i = 1, \dots, n$, si ha

- a) $A_i \cdot (B_{i1})^1 = a_{ii}$ e $(B_{i1})_i \cdot A^1 = a_{11}$; e quindi, se A commuta con tutte le matrici del tipo B_{i1} , si ha $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn}$;
- b) se $i \neq j$, si ha $(B_{jj})_i = 0$, e quindi $(B_{jj})_i \cdot A^j = 0$, mentre $A_i \cdot (B_{jj})^j = a_{ij}$; quindi, se A commuta con tutte le matrici del tipo B_{jj} , si ha $a_{ij} = 0$.